



Examen de Mathématiques

UAA2

Puissances, systèmes et inéquations

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Regout /50 → /10

Date et heure: Lundi 12 décembre 8h20-10h30

Matériel autorisé : équerre, latte

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

C1 : ... /12

C2 : ... /29

C3 : ... /9

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détaille tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

5 p.

Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) La moitié de 2^{-6} est 2^{-3} ?
- b) $12,35 \cdot 10^2$ est l'écriture scientifique de 1 235
- c) Si deux droites sont parallèles alors le système d'équations qui les représentent admet une solution unique.
- d) Si $-2x > 20$ alors $x > -10$.
- e) $x < 8$ admet comme solutions $S =]-\infty; 8]$.

Question 2

3 p.

Sans le résoudre donne le nombre de solutions de chaque système.

- a) $\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 9x + 6y = 30 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 9x - y = 8 \\ 18x - 2y = 18 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} -x - 3y = 2 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$

Question 3

2 p.

Vérifie si le point est solution du système proposé. Note ton raisonnement.

- a) $\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 2x - 2y = -22 \end{cases}$
 $S = \{(-6; 5)\}$
- b) $\begin{cases} x + 4y = 1 \\ 3x - y = 9 \end{cases}$
 $S = \{(-3; 1)\}$

Question 4

2 p.

Pour chacune des inéquations, représente l'ensemble des solutions sur une droite graduée et écris-le sous la forme d'un intervalle.

- a) $x > 3$
- b) $x \leq -2$

C2 Appliquer une procédure

Question 5

1 p.

Donne l'écriture scientifique des nombres suivants.

a) 245 000 000

b) 0,0034

Question 6

1 p.

Donne l'écriture décimale des nombres suivants.

a) $0,42 \cdot 10^{-3}$

b) $5,02 \cdot 10^5$

Question 7

2 p.

Calcule en exprimant tes réponses sous forme de nombres entiers ou de fractions irréductibles.

a) 5^{-2}

b) $(-4)^{-2}$

c) -4^{-2}

d) $\left(\frac{-5}{2}\right)^{-2}$

Question 8

2 p.

Écris les expressions suivantes sans exposants négatifs.

a) $(ab)^{-2}$

b) $-2a^{-1}b^4$

c) $\frac{4a^{-2}}{5b^{-3}}$

d) $\frac{3^{-1}a^{-5}b}{2b^4}$

Question 9

2 p.

Écris sans facteurs littéraux au dénominateur.

a) $\frac{3a}{b^2}$

b) $\frac{5a}{3b^2c^3}$

c) $\frac{1}{a^{-2}x^4}$

d) $\frac{a^{-1}x^3}{4bm^2}$

Question 10

6 p.

Réduis les expressions ci-dessous en appliquant les propriétés des puissances. Écris tes réponses en utilisant uniquement des exposants positifs.

a) $\left(\frac{a^{-4}}{2b^3}\right)^{-3}$

b) $\frac{b^{-5}}{b^{-2}}$

c) $3a^4 \cdot (-2a)^{-2}$

d) $(3a^2)^{-2} \cdot (ab)^3$

e) $\frac{12a^3b^4}{15a^{-2}b^5}$

f) $\left(-\frac{2a^{-4}}{b}\right)^{-2}$

Question 11**5 p.**

Résous le système si cela est possible.

a)
$$\begin{cases} 2x + 4y = 20 \\ 7x + 8y = 52 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} -7x + 3y = 8 \\ 42x - 18y = -48 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x - 4y = -8 \end{cases}$$

Question 12**8 p.**

Résous les inéquations suivantes.

a) $x - 4 > 2$

b) $-3x \geq -12$

c) $3x - 4 < 6x - 8$

d) $\frac{3x+5}{15} \geq x - \frac{2x}{5}$

Question 13**2 p.**

Représente sur une droite graduée l'ensemble des réels vérifiant simultanément les deux conditions et note cet ensemble.

a) $x \geq -2$ et $x < 3$

b) $x < 4$ et $x \leq 5$

C3 Résoudre un problème

Question 14

1 p.

Le cœur humain effectue environ 5000 battements par heure. Donne une estimation du nombre de battements effectués en une journée. Écris ta solution à l'aide de la notation scientifique.

Question 15

3 p.

Lorsqu'un architecte dessine les plans d'une maison, la loi l'oblige à apporter suffisamment de lumière naturelle dans chaque pièce d'habitation. Pour cela, l'architecte doit calculer un coefficient d'éclairage qui revient à vérifier l'inéquation suivante,

$$\frac{12 \cdot V + 14 \cdot T}{A} \geq 1$$

V : Aire du vitrage verticale (fenêtre)
 T : Aire du vitrage en toiture (velux)
 A : Aire de la pièce

Détermine l'aire minimale (au centième près) d'une fenêtre de toit (velux) qui devrait être installée dans une pièce carrée de 4 m sur 4 m et pour laquelle $V = 0,5 \text{ m}^2$ afin que la loi soit respectée.

Question 16

3 p.

On a vendu 552 billets pour le spectacle de danse annuel d'une école. Les billets pour adulte coûtaient 15 € chacun et les billets pour enfant, 12 € chacun. Les recettes totales de la vente des billets s'élevaient à 7 560€.

Détermine le nombre de billets pour adulte et le nombre de billets pour enfant qu'il a fallu vendre pour atteindre ce profit à l'aide d'un système d'équations.

Question 17

2 p.

Dans le rectangle ci-contre, $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|AD| = 4 \text{ cm}$ et M est le milieu de $|AD|$.

Où doit-on placer le point P sur le côté $[DC]$ pour que l'aire du triangle MBP soit inférieure ou égale au tiers de celle du rectangle $ABCD$?

